Демовариант

Вопрос 1.

Пациент принимает лекарство каждое утро. Каждая таблетка добавляет в кровь 50 мг действующего вещества. За сутки организм выводит 30% накопленного вещества (вывод происходит после приёма утренней таблетки). В первый день перед приёмом лекарства содержание вещества в крови равно нулю.

Обозначим через a_n количество вещества в крови (в мг) сразу после приёма таблетки на n-й день. Найдите $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$, округлённое до целого числа.

Вопрос 2.

Найдите производную функции в указанной точке:

$$f(x) = \ln\Big((3x+1)^2 \cdot \sqrt{x+2}\Big), \quad x_0 = 1$$

Вопрос 3.

Известно, что матрица A размера 2 x 2 удовлетворяет условиям: $\mathrm{tr}(A) = 9$, $\det(A) = 14$. Найдите наибольшее собственное значение матрицы A.

Вопрос 4.

Фермер хочет огородить прямоугольный участок и разделить его внутренней перегородкой на два равных загона (перегородка параллельна одной из сторон). Общая длина имеющегося забора — 120 метров. Какую максимальную суммарную площадь двух загонов можно получить? Ответ дайте в квадратных метрах.

Вопрос 5.

Охранная система состоит из четырёх независимых датчиков. Каждый датчик срабатывает с вероятностью 0,8. Какова вероятность того, что сработает ровно три датчика из четырёх? Ответ округлите до 3 знаков после запятой.

Вопрос 6.

Кирилл анализирует общественное мнение о любимых телеканалах за несколько лет. Он хочет понять, какой канал в предпочтениях людей является самым непопулярным. Напишите программу, которая ему поможет.

ФОРМАТ ВВОДА

● Вводится целое число — количество лет, за которое будут введены данные.

● Далее вводятся записи с информацией о предпочтениях по телеканалам за каждый год вида **«год: <названия телеканалов через запятую и пробел>».** Каждая запись вводится с новой строки.

● Количество телеканалов всегда одинаковое, как и их названия. Например, если в первый год было три телеканала — **ТНТ, Россия 1 и СТС**, то и во все остальные годы будут эти же телеканалы, но, возможно, в другой последовательности.

● В каждой строке указывается информация только за один год.

● Гарантируется, что названия телеканалов в одной строке не повторяются.

● Методика, согласно которой Кирилл анализирует предпочтения по телеканалам, следующая: каждому телеканалу присваивается ранг в зависимости от его положения в предпочтениях. Например, если телеканалы расположены так: **«ТНТ, Россия-1, СТС»,** то ранг телеканала **ТНТ** равен **3, Россия-1 — 2, а СТС — 1.** Далее ранги телеканалов за каждый год суммируются. В итоге телеканал с наименьшей суммой рангов является самым непопулярным.

ФОРМАТ ВЫВОДА

● Название телеканала, который является самым непопулярным, согласно используемой методике.

● Гарантируется, что такой телеканал только один.

Для примера

Ввод	Результат
5 2019: Россия 1, Россия 24, ТНТ, СТС 2020: Россия 24, ТНТ, СТС, Россия 1 2021: Россия 24, ТНТ, СТС, Россия 1 2022: ТНТ, Россия 24, СТС, Россия 1 2023: Россия 1, ТНТ, Россия 24, СТС	СТС
3 2010: СТС, ТНТ 2011: ТНТ, СТС 2012: СТС, ТНТ	ТНТ
1 2020: НТВ, Россия 1, СТС, Россия 24	Россия 24

Вопрос 7.

Какой из приведённых ниже показателей чаще всего используется для оценки эффективности рекламных кампаний с целью привлечения пользователей к цифровому сервису/продукту?

A) Среднее время просмотра сайта.
B) Количество показов за выбранный период.
C) Кликабельность рекламных объявлений.
D) Коэффициент конверсии по целевому действию

Вопрос 8.

Что такое воронка продаж в маркетинге и как она используется?

A) Модель, описывающая этапы, через которые проходит потенциальный клиент от первого контакта с брендом до совершения целевого действия.
B) Модель, которая описывает пути распределения рекламных бюджетов между различными маркетинговыми каналами для увеличения охвата аудитории.
C) Модель, описывающая путь клиента после совершения целевого действия, фокусируясь на программах лояльности и удержания клиентов для увеличения повторных продаж.
D) Модель для оценки эффективности различных рекламных каналов, которая фокусируется на анализе затрат и доходов от каждого канала.

Вопрос 9.

Какова основная цель применения data-driven подхода в маркетинге?

A) Сбор и систематизация рыночных тенденций для повышения эффективности внутренних операций компании.
B) Сбор, анализ и изучение информации про конкурентов с целью построения позиционирования бренда.
C) Сбор и анализ характеристик товарного ассортимента для оптимизации продуктовой матрицы.
D) Систематический сбор и интерпретация информации о поведении клиентов для обоснованного выбора маркетинговых стратегий.

Вопрос 10.

Как рассчитывается показатель CPA (Cost Per Acquisition)?

A. Общая сумма расходов на маркетинг делится на количество новых клиентов.
B. Общая сумма доходов делится на количество транзакций.
C. Общая сумма расходов на маркетинг делится на количество просмотров страниц.
D. Общая сумма расходов на маркетинг делится на общее количество кликов.

Вопрос 11.
Что такое LTV и почему это важно для маркетинговых стратегий?

A. LTV — это сумма всех затрат на привлечение клиента, важная для оценки эффективности рекламных кампаний.
B. LTV — это прогнозируемая общая стоимость, которую компания может получить от клиента во время взаимодействия с ним.
C. LTV — это время, в течение которого клиент остаётся в клиентской базе компании.
D. LTV — это внутренняя оценка качества продукта на его соответствие стандартам рынка.

Вопрос 12.
Какой критерий используют при отборе функций в MVP?

A) Наибольшая визуальная привлекательность
B) Проверка ключевой ценностной гипотезы для клиента
C) Возможность разработки за один спринт
D) Потенциал долгосрочной монетизации

Вопрос 13.
Что показывает Churn Rate для IT-продукта?

A) Количество новых пользователей за определенный период
B) Процент пользователей, покинувших продукт за определённый период
C) Долю пользователей, вернувшихся после первого запуска
D) Процент пользователей, сделавших покупку за определенный период

Вопрос 14. Технологичный стартап, специализирующийся на разработке мобильного приложения для повышения эффективности работы малого бизнеса, запустил маркетинговую кампанию в прошлом квартале. На продвижение нового сервиса было выделено 1 500 000 рублей. В результате рекламных активностей стартап привлёк 300 новых пользователей, каждый из которых сделал покупку в среднем на 7,000 рублей (оформив подписку на дополнительный функционал или приобретя разовые услуги). Также в период кампании трафик на сайте увеличился на 20%, но эти данные не относятся к прямым продажам. **Рассчитайте ROI (Return On Investment) маркетинговой кампании.**

A) 0,4%
B) 28,5%
C) 40%
D) 140%

Вопрос 15. Компания, специализирующаяся на доставке готовых рационов питания, запустила рекламу для привлечения новых клиентов. В рамках кампании использовали контекстную рекламу в Яндекс Директ, посевы в социальных сетях и email-маркетинг. Вот данные о затратах и результатах:

- Контекстная реклама
    - Затраты: 460 тыс. рублей
    - Количество привлечённых клиентов: 190

- Посевы в социальных сетях
    - Затраты: 150 тыс. рублей
    - Количество привлечённых клиентов: 35

- Email-маркетинг
    - Затраты: 90 тыс. рублей
    - Количество привлечённых клиентов: 55

Также компания сделала ребрендинг упаковки для доставки и своего логотипа за 70 тыс. рублей. **Рассчитайте обычную метрику CAC (Customer Acquisition Cost) за всю кампанию?**

A) 2250 рублей
B) 2500 рублей
C) 2750 рублей
D) 3550 рублей